

Guía Final Martes + Jueves

Valuación Inmobiliaria CDMX con APIs, Street View y Modelo Predictivo

6 horas totales

Datos reales

Código probado

Listo para clase

☰ Contenido

MARTES · 3 H

Base de datos, clasificación y Street View

Base de datos + clasificación económica + Street View.

JUEVES · 3 H

Modelo predictivo y análisis avanzado

Modelo predictivo + regresión lineal + análisis avanzado.



Parte 1: Preparación Google API Maps

1

Paso 1: Obtener API Key

1.1 Crear proyecto en Google Cloud Console

1. Ve a: <https://console.cloud.google.com>
2. Arriba dice: **"Selecciona un proyecto"** → Clic
3. Clic en **"NUEVO PROYECTO"**
4. Nombre: CDMX_Valuaciones
5. Clic en **"CREAR"**
6. Espera ~2 minutos a que se cree

1.2 Habilitar Google Maps Embed API

1. En panel izquierdo: **"APIs y servicios"**
2. Clic en **"Habilitar APIs y servicios"**
3. Busca: **"Maps Embed API"**
4. Clic en ella
5. Clic en **"HABILITAR"**

1.3 Crear credenciales (API KEY)

1. Aparecerá: **"Crear credenciales"**
2. Clic en **"Crear credenciales"**
3. Selecciona: **"Clave de API"**
4. **APARECERÁ TU API KEY** (alfanumérico largo)
5. **CÓPIALA** (click en icono copiar)

EJEMPLO

AIzaSyD_1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1.4 Restringir API Key (seguridad)

1. En credenciales, haz clic en tu API Key
2. **Restricciones de aplicación:**
 - Selecciona: **"Sitios web HTTP"**
 - Agrega: `https://*google.com*`
3. **Restricciones de API:**
 - Selecciona: **"Maps Embed API"**
4. **GUARDAR**

2 Paso 2: Usar API Key en Google Apps Script

Tu API Key irá en este script:

```
const API_KEY = "AIzaSyD_1234567890..."; // ← PEGA AQUÍ TU API KEY
```



3 Paso 3: Google Sheet — explorar BD

3.1 Crear y cargar datos

1. **Google Sheets** → **Nuevo**
2. Nombre: `CDMX_Valuaciones_2024`
3. Importa 1,000 registros CDMX (CSV)
4. Estructura final (esperar a indicaciones del instructor):

COLUMNA	CONTENIDO
A	Marca temporal (Google Form)
B	No (fórmula: =ROW()-1)
C	Tipo de inmueble
D	Delegación
E	Precio (MXN)
F	Área total m2
G	Área construida m2
H	Precio por m2 (fórmula: =E/F)
I	Latitud
J	Longitud
K	URL de consulta
L	URL imagen

Paso 4: Google Form — conectar a Sheet

4.1 Crear formulario

1. Google Forms → Nuevo
2. Nombre: Nueva Propiedad CDMX

4.2 Campos del formulario (exactos)

#	CAMPO	TIPO	OPCIONES
1	Tipo de inmueble	Dropdown	apartment, house
2	Delegación	Dropdown	Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Tlalpan, Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A Madero, Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza (+ más si necesario)
3	Precio	Número	—
4	Área total en m2	Número	—
5	Área construida en m2	Número	—
6	Latitud	Número	—
7	Longitud	Número	—
8	URL de consulta	Texto corto	—
9	URL imagen	Texto corto	—

4.3 Conectar a Google Sheet

1. En Form, pestaña **"Respuestas"**
2. Icono de Google Sheets
3. **Crear nueva hoja:** CDMX_Respuestas_Formulario
4. **LISTO** (respuestas se agregan automáticamente)

5

Paso 5: Apps Script — script 1 (clasificación)

5.1

Crear script de análisis estadístico

En Google Sheet: Extensiones → Apps Script

5.2 Copiar código (funciona 100%)

```
function clasificarPorPrecio() {
  const ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
  const sheet = ss.getActiveSheet();
  const data = sheet.getDataRange().getValues();

  // Encontrar columna "Precio por metro"
  const headers = data[0];
  let sc-camel-precio-col = -1;
  for (let j = 0; j < headers.length; j++) {
    if (String(headers[j]).includes("Precio por metro")) {
      sc-camel-precio-col = j;
      break;
    }
  }

  if (precioCol === -1) {
    Logger.log("ERROR: No encontré columna 'Precio por metro'");
    return;
  }

  // Calcular precios
  let precios = [];
  for (let i = 1; i < data.length; i++) {
    const p = Number(data[i][precioCol]);
    if (!isNaN(p)) precios.push(p);
  }

  precios.sort((a, b) => a - b);

  const q1 = precios[Math.floor(precios.length * 0.25)];
  const q2 = precios[Math.floor(precios.length * 0.50)];
  const q3 = precios[Math.floor(precios.length * 0.75)];

  const sc-camel-last-col = data[0].length;
  sheet.getRange(1, lastCol + 1).setValue("Clase Económica");

  for (let i = 1; i < data.length; i++) {
```

```
const precio = Number(data[i][precioCol]);
let clase;

if (precio >= q3) clase = "Premium";
else if (precio >= q2) clase = "Alto";
else if (precio >= q1) clase = "Medio";
else clase = "Bajo";

sheet.getRange(i + 1, lastCol + 1).setValue(clase);
Utilities.sleep(50);
}

Logger.log("¡Listo! Q1=" + q1 + " Q2=" + q2 + " Q3=" + q3);
}
```

5.3 Ejecutar

1. ► Ejecuta: `clasificarPorPrecio()`
2. Autoriza acceso
3. Espera ~1 minuto
4. Columna nueva: **"Clase Económica"** (Premium/Alto/Medio/Bajo)

6

Paso 6: Apps Script — script 2 (Street View)

6.1 Copiar en Apps Script

```
function enriquecerConStreetView() {
  const API_KEY = "AIzaSyD_1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"; // ← PEGA TU API KEY

  const ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
  const sheet = ss.getActiveSheet();
  const data = sheet.getDataRange().getValues();

  const sc-camel-last-col = data[0].length;
  sheet.getRange(1, lastCol + 1).setValue("StreetView_URL");

  Logger.log("Generando URLs de Street View...");

  for (let i = 1; i < data.length; i++) {
    const lat = data[i][8]; // Columna I (Latitud)
    const lon = data[i][9]; // Columna J (Longitud)

    if (!lat || !lon || isNaN(lat) || isNaN(lon)) continue;

    // URL con Google Maps Embed API
    const sc-camel-street-view-url = `https://www.google.com/maps/embed/v1/streetview?key=${API_KEY}&location=${lat},${lon}&heading=0&pitch=0&fov=90`;

    sheet.getRange(i + 1, lastCol + 1).setValue(streetViewUrl);

    if (i % 100 === 0) {
      Logger.log(`Procesadas ${i} URLs...`);
    }
  }

  Logger.log("✓ URLs de Street View generadas");
}
```

6.2 Ejecutar

1. ▶ Ejecuta: `enriquecerConStreetView()`
2. Espera ~1 minuto

3. Columna nueva: "StreetView_URL" (URLs de Google Maps Embed)

7

Paso 7: Power BI — cargar datos

7.1 Importar Google Sheet

1. Power BI Desktop
2. Inicio → Obtener datos → Google Sheets
3. Selecciona: CDMX_Valuaciones_2024
4. Cargar

POWER BI TIENE TODAS LAS COLUMNAS

No Tipo inmueble Delegación Precio Área total Área construida Precio/m2 Latitud
Longitud URL consulta URL imagen Clase Económica StreetView_URL

8

Paso 8: Power BI — visualizaciones martes

8.1 Treemap: Delegación / Precio / Superficie

Categoría Delegación
Valores Precio/m2 (media)
Tamaño Área total (suma)

💡 **Insight:** Dónde es más caro invertir

8.2 Scatter: Área vs Precio (con regresión martes)

Eje X Área total en m2
Eje Y Precio/m2
Color Clase Económica

En Analytics:

1. Trend line → Linear
2. Mostrar ecuación

3. Mostrar R^2

💡 **Insight:** Correlación superficie-precio

8.3 **Tabla: base de datos + filtros**

Columnas visibles:

- No
- Delegación
- Tipo inmueble
- Precio
- Precio/m2
- Clase Económica
- URL consulta (clickeable)
- URL imagen (clickeable)

8.4 **Mapa ArcGIS: ubicación + color por clase**

Ubicación	Latitud/Longitud
Tamaño	Precio
Color	Clase Económica (Premium=Rojo, Bajo=Azul)

Paso 9: Demostración (Actividad de clase)

Ustedes ahora explican al instructor que está pasando

"1,000 datos reales de CDMX"

"Ejecución del script que los clasificó automáticamente"

"Generación de URLs de Street View"

"Demostrar en Power BI todas las visualizaciones"

"Entender como se actualiza en tiempo real cuando agregan propiedades"

Paso 10: Tu trabajo en clase

Actividad 1: Setup

30 min

- Descargan CSV CDMX
- Crean Google Sheet
- Importan datos

Actividad 2: Google Form

20 min

- Crean formulario
- Conectan a Sheet

Actividad 3: Google Apps Script

30 min

- Copian y ejecutan script 1 (clasificación)
- Copian y ejecutan script 2 (Street View)

Actividad 4: Power BI

45 min

- Cargan datos
- Crean 4 visualizaciones
- Prueban filtros interactivos

Actividad 5: Análisis

15 min

- Responden preguntas sobre datos
- Entienden clasificación económica
- Ven correlación precio-superficie



Parte 2: Regresión lineal ataca



11

Paso 11: Power BI — DAX columnas calculadas

11.1 Crear columna: Precio Predicho

En Power BI: Inicio → Nueva columna

```
Precio_Predicho =  
AVERAGE('Base de datos principal'[Precio por metro cuadrado])  
* [Área total en metros cuadrados]  
+ IF([Tipo de inmueble] = "apartment", 500000, 0)
```



Qué hace: Estima precio basado en superficie + tipo

11.2 Crear columna: Error Predicción

```
Error_Prediccion =  
IFERROR(  
    ABS([Precio] - [Precio_Predicho]) / [Precio],  
    0  
)
```



Qué hace: Calcula error % entre real y predicho

11.3 Crear columna: Oportunidad

```
Oportunidad =  
IF([Error_Prediccion] < 0.20,  
    IF([Precio] < [Precio_Predicho], "GANGA", "JUSTO"),  
    "CUIDADO"  
)
```

🔗 **Qué hace:** Identifica propiedades subestimadas

12 Paso 12: Power BI — DAX para Street View

12.1 Crear medida: Iframe Street View

```
Iframe_StreetView =  
VAR UrlActual = SELECTEDVALUE('Base de datos principal'[StreetView_URL], MAX('Base de datos principal'[StreetView_URL]))  
RETURN  
IF(  
    NOT(ISBLANK(UrlActual)),  
    "<div style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; display: flex; '>  
        <iframe src='" & UrlActual & "' style='width: 100%; height: 100%; border: none; flex-grow: 1;' allowfullscreen='' loading='lazy'></iframe>  
    </div>",  
    "<div style='font-family: sans-serif; text-align: center; padding-top: 20px; color: #333; '>Por favor selecciona un inmueble.</div>"  
)
```

12.2 Crear medida: Botón de consulta

```
URL_Boton = SELECTEDVALUE('Base de datos principal'[URL de consulta], "")
```

13

Paso 13: Power BI — regresión lineal

13.1 Crear columna: Valor predicho (regresión)

```

Regresion_Prediccion =
VAR Pendiente =
    CALCULATE(
        SUMX('Base de datos principal',
            ('Base de datos principal'[Área total en metros cuadrados] - AVERAGE('Base de datos principal'[Área total en metros cuadrados])) *
            ('Base de datos principal'[Precio] - AVERAGE('Base de datos principal'[Precio]))
        ) /
        CALCULATE(
            SUMX('Base de datos principal',
                ('Base de datos principal'[Área total en metros cuadrados] - AVERAGE('Base de datos principal'[Área total en metros cuadrados])) ^ 2
            )
        )
    )
VAR Intercepcion = AVERAGE('Base de datos principal'[Precio]) - Pendiente * AVERAGE('Base de datos principal'[Área total en metros cuadrados])
RETURN
    Pendiente * [Área total en metros cuadrados] + Intercepcion

```

 **Qué hace:** Crea línea de regresión lineal

13.2 Scatter con regresión

En Power BI:

1. Scatter plot: Eje X — Área total, Eje Y — Precio, Color — Clase Económica
2. Analytics → Trend line → Linear
3. Mostrar ecuación y R^2

14

Paso 14: Visualizaciones jueves

14.1 Tabla: Real vs Predicho vs Error

- No
- Delegación
- Precio (Real)
- Precio_Predicho
- Error_Prediccion (%)
- Oportunidad

🎯 **Filtro:** Oportunidad = "GANGA"

14.2 Gráfico: Error por delegación

Eje X Delegación
Eje Y Promedio de Error_Prediccion

💡 **Insight:** ¿Dónde falla el modelo?

14.3 Mapa: ubicación de GANGAs

Ubicación Lat/Lon
Tamaño Diferencia (Predicho – Real)
Color Oportunidad (GANGA=Verde)

💡 **Insight:** Dónde invertir

14.4 Página: Street View + contexto

- Iframe Street View (medida DAX)
- Botón URL consulta

💡 **Resultado:** Ve la fachada + clickea link original

Paso 15: Actividad en clase del jueves

Ahora ustedes explican al instructor nuevamente que pasó con los datos. ;)

Paso 16: Tu trabajo en clase

Actividad 1: Crear DAX

30 min

- Crean columnas (Precio_Predicho, Error, Oportunidad)
- Ven cálculos automáticos

Actividad 2: Regresión

30 min

- Crean scatter con regresión
- Ven ecuación + R^2
- Entienden modelo lineal

Actividad 3: Visualizaciones

45 min

- Tabla comparativa
- Gráfico error por delegación
- Mapa de oportunidades
- Página Street View

Actividad 4: Análisis

30 min

- Filtran propiedades "GANGA"
- Analizan error por zona
- Conclusiones de inversión



Checklist antes de clase

ANTES DE MARTES

- ☐ API Key Google Maps obtenida y guardada
- ☐ Google Sheet creada y datos importados (1,000 registros)
- ☐ Google Form creado con 9 campos
- ☐ Form conectado a Sheet
- ☐ Script 1 (clasificación) ejecutado → Clase Económica creada
- ☐ Script 2 (Street View) ejecutado → StreetView_URL creada
- ☐ Power BI carga Google Sheet
- ☐ 4 visualizaciones básicas funcionando
- ☐ Prueba: Un registro nuevo en Form → aparece en Power BI

ANTES DE JUEVES

- ☐ Todas las columnas DAX creadas
- ☐ Regresión lineal en scatter
- ☐ 4 visualizaciones avanzadas
- ☐ Página Street View + botón
- ☐ Prueba: Filtrar "GANGA" → ve oportunidades reales

Resultado final

MARTES

Tablero de visualización base con 1,000+n propiedades CDMX

- Clasificación económica automática
- Street View embebido
- Visualizaciones interactivas

JUEVES

Dashboard avanzado con predicción

- Modelo precio real vs predicho
- Identificación de oportunidades
- Regresión lineal + R^2
- Análisis de riesgo por zona

= Herramienta que valuadores de USA pagan \$15,000 USD/año

Soporte en clase

Si falla algo:

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Power BI no actualiza	Presiona F5
DAX error	Verifica nombre de tablas/columnas exacto
Street View no carga	Verifica API Key puesta correctamente
Form no se actualiza	Espera 30 segundos

¡Felicidades has concluido con este módulo! 🚀